

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血液透析管路護理 Nursing Care of Hemodialysis Blood Tubing				
編號	A31000-Q02-W-C13	制定者	HD 黃佳玲	公布日期	99 年 04 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	110 年 08 月 03 日
版本/總頁數	第 3.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

制定血液透析中透析管路放置及固定的正確性，防止透析管路錯接或滑脫，確保血液透析中病人之安全。

二、範圍

護理部血液透析室（含中興分院）。

三、說明

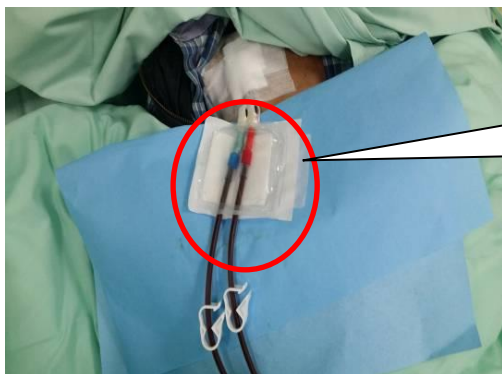
- （一）確保血液透析中透析管路放置的正確性，執行透析管路檢查的時機：開始透析時、透析中每半小時、重新更換透析管路時、交接班時、機器警聲響起時。
- （二）動靜脈瘻管穿刺後，穿刺針的蝶翼及透析管路以紙膠固定，穿刺針眼以 2X2 的紗布覆蓋、紙膠固定，穿刺針的固定方式，如圖一之 1；暫時性雙/參腔導管或希克曼氏導管銜接處以 3X3 紗布覆蓋、紙膠固定，如圖一之 2；動靜脈瘻管穿刺針與血液迴路管及暫時性雙/參腔導管和希克曼氏管與血液透析迴路管銜接及固定法，如圖二。



動靜脈瘻管穿刺針眼以 2X2 紗布覆蓋，穿刺針之蝶翼、透析管路及紗布以紙膠固定，如左圖。

圖一之 1

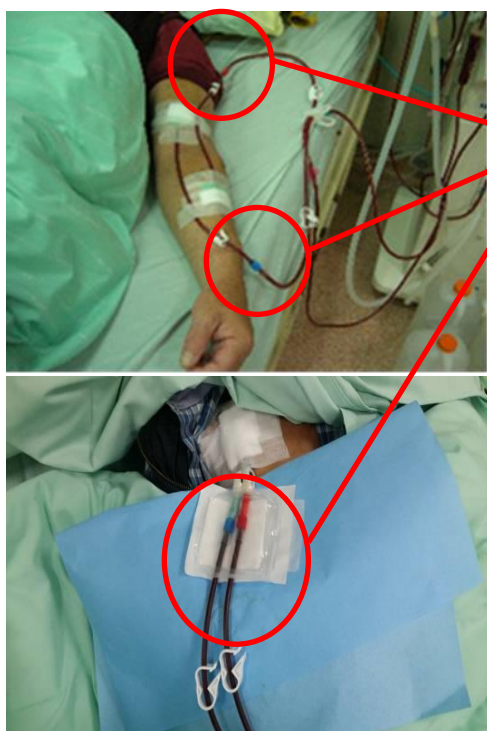
主題名稱	血液透析管路護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/7



暫時性雙/參腔導管或希克曼氏導管銜接處以 3X3 紗布覆蓋、紙膠固定，如左圖。

圖一之 2

(三) 進行血液透析時，將動靜脈瘻管動脈端（離心端）之穿刺針與血液迴路管之動脈端（紅色）銜接，並將小螺旋蓋旋緊；靜脈端（回心端）之穿刺針與血液迴路管之靜脈端（藍色）銜接，並將小螺旋蓋旋緊，如圖二。使用管路固定夾將血液迴路管，固定於床單上，且勿垂掉在地板上，如圖三。



1. 動脈端（離心端）與血液迴路管動脈端（紅色）銜接，並將小螺旋蓋旋緊，如左圖。
2. 靜脈端（回心端）與血液迴路管靜脈端（藍色）銜接，並將小螺旋蓋旋緊，如左圖。

圖二

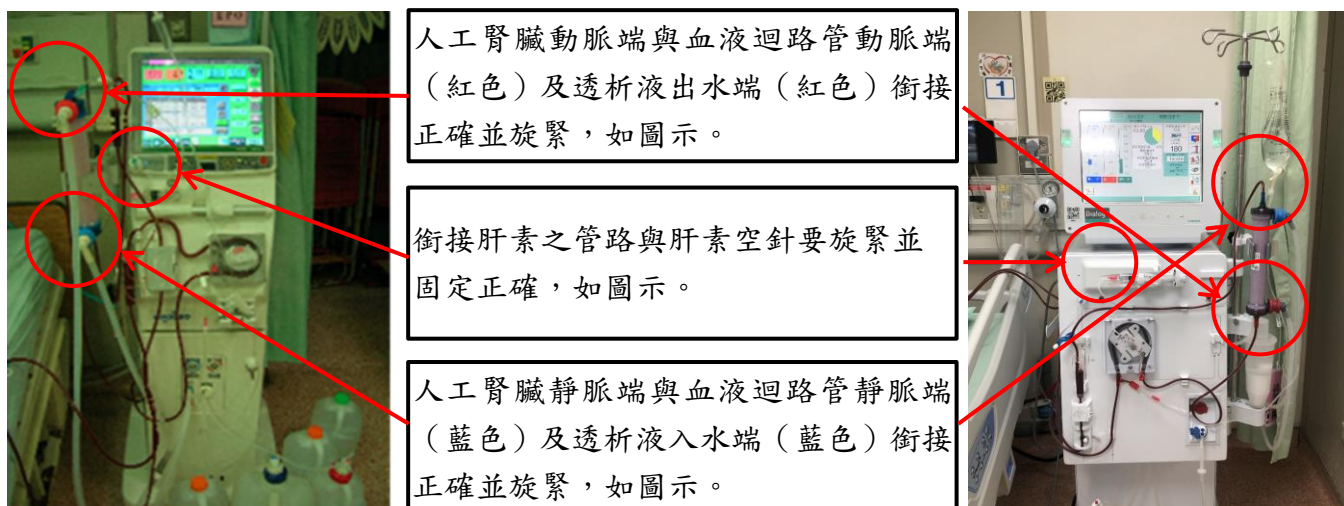
主題名稱	血液透析管路護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/7



血液迴路管以管路固定夾，固定於床單，且勿垂掉在地板上，如左圖。

圖三

(四) 血液透析是利用人工腎臟的半透膜，藉由血液層與透析液層的濃度差進行擴散作用清除溶質，且利用透析液的壓力排除水份，所以整個透析過程為密閉系統，若有連接錯誤或滑脫，則會導致尿毒素及水份清除不乾淨，甚至引起病人之生命危險。所以執行血液透析時，人工腎臟動脈端與血液迴路管動脈端（紅色）及透析液出水端（紅色）相連接；人工腎臟靜脈端與血液迴路管靜脈端（藍色）及透析液入水端（藍色）相連接；人工腎臟、血液迴路管與透析液管路之銜接方式，如圖四。



圖四

(五) 防止透析管路意外滑脫

1. 首次透析之病人及家屬應充分衛教注意透析管路滑脫之危險性；透析過程中如有不適之情形，如：頭暈、無力、畏寒、抽筋...，則應立即告知醫護人員。針對意識不清之病人，則應給予適當的約束，避免透析管路滑脫。

主題名稱	血液透析管路護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/7

2. 醫護人員應了解透析管路滑脫之危險性，並落實執行透析管路檢查的時機。
3. 血管通路銜接透析管路部位需外露，禁以棉被、衣物及治療巾等...覆蓋。如需保暖，請以兩段式方式覆蓋；才能隨時觀察透析管路之情形，並在第一時間處理異常狀況。
4. 病人執行血液透析治療上機後，同仁互相依血液透析管路銜接及固定位置查核單查核並簽名，且主護護理師每 30 分鐘也依此查核單查核並簽名。

(六) 異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
1. 透析中動脈瘻管穿刺針滑脫。	停掉透析機的 blood pump，動脈端的針眼以紗布加壓止血，由靜脈端的穿刺針以生理食鹽水將血液趕回體內，血液迴路管對接進行體外循環，待動脈端之針眼止血後，重新穿刺，繼續進行血液透析治療，若透析時間已結束，則將血液趕回病人體內，結束透析治療；若失血量過多，則要檢測 Hct，必要時依醫囑輸血。
2. 透析中靜脈瘻管穿刺針滑脫。	停掉透析機的 blood pump，靜脈端的針眼以紗布加壓止血，由動脈端的穿刺針以生理食鹽水將血液趕回體內，血液迴路管對接進行體外循環，待靜脈端之針眼止血後，重新穿刺，繼續進行血液透析治療，若透析時間已結束，則將血液趕回病人體內，結束透析治療；若失血量過多，則要檢測 Hct，必要時依醫囑輸血。
3. 血液迴路管中有空氣。	以生理食鹽水將血液趕回病人體內，將血液迴路管與動、靜脈瘻管穿刺針分離，血液迴路管對接進行體外循環，連接生理食鹽水管路的 T-line 打開，人工腎臟靜脈端朝上，脫水量設定歸零，由靜脈端之滴注室以空針將空氣反抽掉，待空氣排除後，繼續進行血液透析治療。
4. 血液迴路管動脈端與穿刺針連接未密合，造成血液迴路管中有空氣。	處理對策與血液迴路管中有空氣同。
5. 血液迴路管靜脈端與穿刺針連接未密合，造成血液滲出。	重新將血液迴路管靜脈端與穿刺針之螺旋環紋旋緊，繼續進行血液透析治療，並檢測 Hct，必要時依醫囑輸血。
6. 人工腎臟與血液迴路管鬆脫。	停掉透析機的 blood pump，暫停血液透析，將人工腎臟與血液迴路管確實拴緊後，繼續進行血液透析治療，並檢測 Hct，必要時依醫囑輸血。
7. 人工腎臟凝固。	若血液可以趕回體內，則將血液趕回體內；若血液無法趕回體內，則將血液丟棄，重新準備一組透析器，繼續進行

主題名稱	血液透析管路護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/7

異常狀況	處理對策
	血液透析治療，並檢測 Hct，必要時依醫囑輸血。
8. 人工腎臟與透析液之出、入水端接錯。	將機器之水路改道，正確接好透析液之出、入水端管路，繼續透析治療；人工腎臟與透析液之出、入水端接錯，會造成透析效果會減少 10%。

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）血液透析管路銜接及固定位置查核表（編號：A31000-Q07-F-045）。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	血液透析管路護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.04.20	1.0	新制定。	99 年 04 月 20 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.04.06	2.1	病患改病人，增加句號。	100 年 04 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
101.06.06	2.2	修改範圍及說明內容。	101 年 06 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.03	3.1	說明內容部份潤飾修辭。	103 年 06 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過。
104.06.02	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.06.07	3.2	第一項及第三項部份內容修辭。	105 年 06 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.06.05	3.3	第三項說明內容刪除贅字，說明內容文詞統一及修 辭。	106 年 06 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.12.27	3.4	1. 第三項第一、二、三、四、五目說明內容及圖文 修訂。 2. 第四項新增表單。	106 年 12 月 27 日 護理長會議通過
107.06.13	3.5	第三項第六目說明內容漏字予修訂。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過。
108.06.06	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目說明、圖一之 1、圖一之 2，內容刪 除贅字。 3. 第三項第五目內文增加逗號。 4. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。

主題名稱	血液透析管路護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C13	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.06.04	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.03	3.7	因更換新機，故增加圖四之圖片。	110 年 07 月 08 日照護標準組會議通過；110 年 07 月 14 日護理長會議通過；110 年 08 月 03 日督導會議通過公布。
111.06.02	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	